

Contratto API REST – Gestione Esami

Progetto: INGSW-2526-T7 – Gestione Esami

Versione: 1.0

1. Scopo del Documento

Il presente documento definisce il **contratto d'interfaccia REST** tra il Client (Frontend) e il Server (Backend).

L'obiettivo è garantire un'integrazione chiara, coerente e condivisa tra i diversi componenti del sistema.

Tutti gli endpoint descritti accettano e restituiscono dati in formato **JSON**.

2. Configurazione Generale

- **Base URL:** `http://localhost:8080/api`
- **Formato dati:** `application/json`
- **Autenticazione:** JWT tramite header HTTP

Authorization: Bearer <token_jwt>

L'autenticazione è **obbligatoria per tutte le rotte**, ad eccezione di **Login** e **Register**.

3. Gestione Utenti (Autenticazione)

3.1 Login Utente

Autentica un utente esistente e restituisce un token JWT valido per la sessione.

- **Endpoint:** `POST /login`

- **Autenticazione richiesta:** No

Request Body

```
{  
  "email": "mario.rossi@studenti.unipr.it",  
  "password": "passwordSegreta"  
}
```

Risposta – Successo (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",  
  "user": {  
    "id": 1,  
    "nome": "Mario",  
    "cognome": "Rossi"  
  }  
}
```

Risposta – Errore (401 Unauthorized)

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Email o password non validi"  
}
```

3.2 Registrazione Utente (Opzionale – MVP)

Registra un nuovo studente nel sistema.

- **Endpoint:** **POST /register**
- **Autenticazione richiesta:** No

Request Body

```
{  
  "nome": "Luigi",  
  "cognome": "Verdi",  
  "email": "luigi.verdi@studenti.unipr.it",  
  "password": "PasswordSicura123!"  
}
```

```
}
```

Risposta – Successo (201 Created)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Utente registrato con successo"  
}
```

4. Gestione Esami (CRUD)

4.1 Recupero Lista Esami

Restituisce l'elenco completo degli esami sostenuti dall'utente autenticato.

- **Endpoint:** `GET /esami`

Risposta – Successo (200 OK)

```
[  
  {  
    "id": 101,  
    "materia": "Analisi Matematica I",  
    "voto": 28,  
    "lode": false,  
    "cfu": 9,  
    "data": "2024-01-20"  
  },  
  {  
    "id": 102,  
    "materia": "Programmazione Internet",  
    "voto": 30,  
    "lode": true,  
    "cfu": 12,  
    "data": "2024-06-15"  
  }  
]
```

4.2 Inserimento Nuovo Esame

Aggiunge un nuovo esame al libretto dello studente.

- **Endpoint:** `POST /esami`

Request Body

```
{  
  "materia": "Basi di Dati",  
  "voto": 26,  
  "lode": false,  
  "cfu": 9,  
  "data": "2024-02-10"  
}
```

Risposta – Successo (201 Created)

```
{  
  "success": true,  
  "id": 103,  
  "message": "Esame aggiunto con successo"  
}
```

4.3 Modifica Esame

Aggiorna i dati di un esame esistente.

- **Endpoint:** `PUT /esami/{id}`
- **Esempio:** `/api/esami/101`

Request Body

```
{  
  "materia": "Analisi Matematica I",  
  "voto": 29,  
  "lode": false,  
  "cfu": 9,  
  "data": "2024-01-20"  
}
```

Risposta – Successo (200 OK)

```
{
```

```
"success": true,  
"message": "Esame aggiornato"  
}
```

4.4 Eliminazione Esame

Rimuove definitivamente un esame dal libretto.

- **Endpoint:** `DELETE /esami/{id}`
- **Esempio:** `/api/esami/103`

Risposta – Successo (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Esame eliminato"  
}
```

5. Statistiche Esami (Pattern Strategy)

5.1 Recupero Statistiche

Il server calcola le statistiche utilizzando le strategie di calcolo configurate (media aritmetica e media ponderata).

- **Endpoint:** `GET /statistiche`

Risposta – Successo (200 OK)

```
{  
  "media_aritmetica": 27.5,  
  "media_ponderata": 28.12,  
  "cfu_totali": 21,  
  "esami_sostenuti": 2,  
  "proiezione_laurea": 103  
}
```

6. Gestione Errori

In caso di errore, il server restituisce sempre una risposta JSON standardizzata con codice HTTP appropriato.

Formato di errore standard

```
{  
  "success": false,  
  "error_code": "DB_ERROR",  
  "message": "Impossibile connettersi al database."  
}
```

7. Note Finali

- Tutti gli endpoint devono rispettare i principi REST.
- Le date sono espresse nel formato **ISO 8601 (YYYY-MM-DD)**.
- Il presente documento costituisce riferimento ufficiale per lo sviluppo e la validazione dell'API.